Devoir Maths Sprint 2026

Instructions :

- Chaque exercice est précédé d'une indication précisant le niveau auquel il est destiné : **collège**, **lycée**, ou **collège/lycée**. Vous devez répondre en priorité aux problèmes qui correspondent à votre niveau.
- Toute démarche pertinente sera prise en compte, même si le résultat final n'est pas entièrement correct. Il n'est pas requis de répondre à toutes les questions pour réussir ce devoir ; nous jugerons uniquement vos efforts.
- Vous pouvez traiter les exercices dans l'ordre que vous souhaitez.
- Veuillez nous rendre **un devoir manuscrit** : rédiger vos solutions sur du papier, les dessins géométriques sont à faire sur le papier aussi.
- Veuillez scanner l'ensemble de vos feuilles et les regrouper dans **un seul PDF**.
- Veuillez déposer votre devoir sous format PDF sur votre compte MDM en le nommant `"Mathsprint_Nom_Prenom"`.

Problème 1 (Collège). *Les chaînes arithmétiques*

On définit une **k-chaîne** comme une suite de chiffres telle que, pour tout groupe de trois chiffres consécutifs, le nombre entier formé par ces trois chiffres (dans l'ordre) soit divisible par k.

1. Donner un exemple non constant :
   (a) d'une 2-chaîne de longueur 4 ;
   (b) d'une 3-chaîne de longueur 4 ;
   (c) d'une 6-chaîne de longueur 4.
2. La suite $3-4-8-8-8$ est-elle une 12-chaîne ? Justifier.
3. Dans cette question, on cherche le chiffre a tel que la suite $2-1-a$ soit une 12-chaîne.
   (a) Déterminer le chiffre a.
   (b) On donne à a la valeur obtenue précédemment. Déterminer le chiffre b tel que la suite $2-1-a-b$ soit une 12-chaîne.
4. Existe-t-il un chiffre c tel que la suite $3-5-c$ soit une 12-chaîne ? Justifier.
5. On donne la 12-chaîne $2-5-2-8-8$.
   (a) Déterminer le chiffre qu'on pourra ajouter à la fin de cette suite pour qu'elle reste encore une 12-chaîne.
   (b) Peut-on continuer indéfiniment cette chaîne ?
   (c) La chaîne obtenue devient-elle périodique ?
   (d) Existe-t-il une 12-chaîne infinie ? Justifier.

Problème 2 (Collège/Lycée). *Parcours d'une sauterelle*

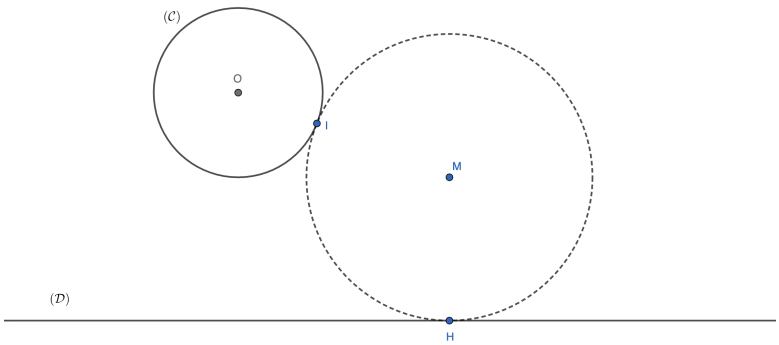
Soit ABC un triangle équilatéral et P_0 un point à l'extérieur de ce triangle. Une sauterelle part de P_0 et tourne autour du triangle comme suit : à partir de P_0, la sauterelle saute vers P_1, le symétrique de P_0 par rapport à A. À partir de P_1, la sauterelle saute vers P_2, le symétrique de P_1 par rapport à B. Ensuite, la sauterelle saute vers P_3, le symétrique de P_2 par rapport à C, et ainsi de suite.

1. Tracer le triangle ABC de côté $a = 4$cm, puis le point P_0.
2. Tracer les segments $[P_0P_1]$, $[P_1P_2]$, $\ldots$, $[P_5P_6]$.
3. Que constate-t-on pour P_6 ?
4. Tracer les segments $[P_0P_2]$, $[P_1P_3]$, $[P_2P_4]$. Que peut-on observer à propos de ces segments par rapport aux côtés du triangle ABC ? Justifier votre réponse.

5. Montrer que P_0 et P_6 sont confondus.
6. Dans le cas où le point P_0 est choisi de sorte que le triangle AP_0C soit isocèle et rectangle en P_0, calculer les distances P_0P_1, P_0P_2, P_0P_3, P_0P_4, P_0P_5 et P_0P_6 en fonction de a.

Problème 3 (Collège/Lycée). *Cercles tangents*

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de rayon R et $(\mathcal{D})$ une droite ne coupant pas le cercle $(\mathcal{C})$.
Nous souhaitons construire des cercles tangents à la fois au cercle $(\mathcal{C})$ et à la droite $(\mathcal{D})$.



1. Dans un premier temps, étant donné un point I sur le cercle $(\mathcal{C})$, construire un cercle tangent au cercle $(\mathcal{C})$ en I et tangent à la droite $(\mathcal{D})$. Décrire la méthode de construction.
2. Ensuite, étant donné un point H sur la droite $(\mathcal{D})$, construire le cercle de centre M tangent à la fois au cercle $(\mathcal{C})$ et à la droite $(\mathcal{D})$, en supposant que H est le projeté orthogonal de M sur $(\mathcal{D})$. Décrire la méthode de construction.
3. Caractériser l'ensemble des points M du plan qui sont les centres des cercles tangents à la fois au cercle $(\mathcal{C})$ et à la droite $(\mathcal{D})$. À quelle courbe cela correspond-il ?

Problème 4 (Lycée). *Fonctions paramétrées*

On considère la fonction suivante, définie sur $\mathbb{R}$:

$$f_m(x) = m^2x^2 - 2x + 1$$

1. Montrer que la courbe représentative de f_m passe par un point indépendant de m. Déterminer ses coordonnées.
2. Tracer les courbes représentatives de f_2 et f_{-1} dans un même repère.
3. Étudier, selon les valeurs de m, le signe de $f_m(x)$ sur $\mathbb{R}$.
4. Étudier les variations de f_m sur $\mathbb{R}$.
   On considère maintenant la fonction g_m définie par :

$$g_m(x) = \begin{cases} x^2 - 2x + 1 & \text{si } x \leq 1, \\ -mx - 2 - m & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

5. Tracer la courbe représentative de g_1 dans un repère orthonormé.
6. Pour $m \geq 0$, on considère la distance verticale entre la courbe $y = x^2 - 2x + 1$ et la droite $y = -mx - 2 - m$ pour $x \geq 1$.
   On note $d(m)$ la plus petite de ces distances.
   Déterminer la valeur de $m \geq 0$ qui minimise $d(m)$.